

**CORRECTION SESSION NORMALE 2004****EXERCICE 1**

On munit l'espace du repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$: $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $E(0, 0, 1)$, $F(1, 0, 1)$, $G(1, 1, 1)$, $H(0, 1, 1)$.

1. L , centre du carré $ABFE$: $L = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$; J milieu de $[AL]$: $J = \left(\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4}\right)$.

1.1. En identifiant le plan (ABF) au plan complexe via $x + iz$: $A \rightarrow 0$, $B \rightarrow 1$, $L \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$, $J \rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$. L'écriture complexe de f est $f(z) = \alpha z + \beta$ avec $\alpha = \frac{J - L}{B - A} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ et $\beta = L$.

$$|\alpha| = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ et } \arg(\alpha) = -\frac{3\pi}{4} [2\pi] : f \text{ est la similitude directe de rapport } \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ et d'angle } -\frac{3\pi}{4}.$$

1.2. $f(E) = \alpha \cdot i + \beta = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}i$, soit $E' = \left(\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{4}\right)$.

$$f(F) = \alpha(1 + i) + \beta = \frac{1}{2}, \text{ soit } f(F) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), \text{ qui est bien le milieu de } [AB].$$

1.3. Le centre Ω de f est le point invariant : $\Omega = \frac{\beta}{1 - \alpha} = \frac{6}{13} + \frac{4}{13}i$, soit $\Omega = \left(\frac{6}{13}, 0, \frac{4}{13}\right)$.

Comme f est une similitude directe de centre Ω envoyant (A, B) sur (L, J) et (A, E) sur (L, E') , les angles $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega L})$ et $(\overrightarrow{\Omega E}, \overrightarrow{\Omega E'})$ sont tous deux égaux à l'angle de f ; ceci entraîne (propriété des similitudes) que Ω, A, L, E sont cocycliques, de même que Ω, A, B, J (car $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega L}) = (\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega J})$). Le centre Ω se construit donc comme l'intersection (autre que A) des cercles circonscrits à ALE et à ABJ .

1.4. On vérifie $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{\Omega E} = 0$: les droites (ΩA) et (ΩE) sont orthogonales.

2. $I = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$ (milieu de $[FG]$).

2.1. Un calcul direct donne $\overrightarrow{CL} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$ et $\overrightarrow{IH} \wedge \overrightarrow{IB} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$: les deux vecteurs sont égaux.

$$\text{L'aire du triangle } IHB \text{ vaut donc } \frac{1}{2} \|\overrightarrow{IH} \wedge \overrightarrow{IB}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{CL}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

2.2. Le volume du tétraèdre $BCIH$ vaut $\frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BH})| = \frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned} \text{Comme } V &= \frac{1}{3} \times \text{Aire}(IHB) \times d(C, (BIH)), \text{ on obtient } d(C, (BIH)) = \frac{3V}{\text{Aire}(IHB)} = \\ \frac{3 \times \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{6}}{4}} &= \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

EXERCICE 2

U_1 : 2 blanches, 4 vertes ; U_2 : 4 blanches, 2 vertes.

1. $P(2 \text{ blanches}) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{6} \times \frac{4}{6}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{6} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{36} + \frac{1}{2} \times \frac{8}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

2. En distinguant l'urne de départ et le résultat du premier tirage (qui détermine si le second tirage a lieu dans la même urne – cas « verte » – ou dans l'autre – cas « blanche »), on obtient, tous calculs faits :

$$P(X = 1) = P(\text{même couleur}) = \frac{41}{90} ; \quad P(X = -1) = P(\text{couleurs distinctes}) = \frac{49}{90}.$$



$$E(X) = 1 \times \frac{41}{90} - 1 \times \frac{49}{90} = -\frac{8}{90} = -\frac{4}{45}.$$

$$E(X^2) = 1 \text{ donc } V(X) = 1 - \left(\frac{4}{45}\right)^2 = \frac{2009}{2025}, \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{\frac{2009}{2025}} \approx 0,996.$$

3. $Y \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5, \frac{41}{90}\right)$ (loi binomiale, succès = « même couleur », de probabilité $p = \frac{41}{90}$, répétitions indépendantes).

$$p = P(Y = 4) = \binom{5}{4} p^4 (1-p) = 5 \left(\frac{41}{90}\right)^4 \left(\frac{49}{90}\right) \approx 0,1172.$$

Valeur approchée à 0,1 près par excès : $p \approx 0,2$.

$$E(Y) = 5p = \frac{41}{18} \approx 2,278 ; \sigma(Y) = \sqrt{5p(1-p)} = \sqrt{\frac{2009}{1620}} \approx 1,114.$$

EXERCICE 3

$$u_n = 2 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

1. Ce résultat s'obtient par comparaison avec le reste d'une série alternée (le reste d'une série alternée est majoré en valeur absolue par son premier terme négligé), donnant : $\left|u_n - 2 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}\right| \leq \frac{2}{2n+3}.$

2.1. $F(x) = \arctan(x)$ est la primitive de $\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$ nulle en 0. Alors $G(v) = F(\tan v)$ est dérivable comme composée, et $G'(v) = \tan'(v) \times \varphi(\tan v) = (1 + \tan^2 v) \times \frac{1}{1 + \tan^2 v} = 1.$

Comme $G(0) = F(0) = 0$ et $G' = 1$, on a $G(v) = v$ pour tout $v \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$

2.2. $J = F(1) = G\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$ (puisque $\tan \frac{\pi}{4} = 1$).

D'après le 1), $u_n \rightarrow 2J = \frac{\pi}{2}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ (l'encadrement du 1) montrant que $|u_n - 2J| \rightarrow 0$) : la suite (u_n) converge vers $\frac{\pi}{2}.$

PROBLEME

$F_a(z) = Z = \frac{az-1}{a-z}$, avec $a > 1$, $A(a)$, $B(-a)$, $I(1)$, $J(-1)$.

1.1. $F_a(z) = z \Leftrightarrow az - 1 = z(a - z) = az - z^2 \Leftrightarrow z^2 = 1 \Leftrightarrow z = \pm 1.$

Les deux points invariants sont donc I et J .

1.2. F_a est une homographie (donc une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{-a\}$ puisque $F_a(z) \rightarrow -a$ quand $z \rightarrow \infty$ et n'atteint jamais... en résolvant $Z = \frac{az-1}{a-z}$ en z on trouve $z = \frac{aZ-1}{a+Z} = F_{-a}(Z)$, ce qui montre que $F_a^{-1} = F_{-a}.$

2.1. $Z+a = \frac{az-1}{a-z} + a = \frac{az-1+a(a-z)}{a-z} = \frac{a^2-1}{a-z}$, donc $(Z+a)(z-a) = \frac{a^2-1}{a-z} \times (z-a) = -(a^2-1) = 1-a^2.$

2.2-2.3. En utilisant la puissance du point A par rapport au cercle (C) (qui passe par I, J, M, N) : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ} = (1-a)(-1-a) = a^2-1$ (produit scalaire égal, car A, M, N alignés et A, I, J alignés sur l'axe réel, à la puissance de A par rapport à (C)).

En écriture complexe, $\overrightarrow{U_1} \cdot \overrightarrow{U_2} = z_1 \overline{z_2}$ pour deux vecteurs colinéaires (réels), ce qui donne $(z-a)(\overline{z'}-a) = a^2-1$. En comparant avec le résultat de 2.1 (où z' joue le rôle de Z à conjugaison près), on obtient que $\overline{z'} = Z$, c'est-à-dire que M' (d'affixe Z) est le symétrique de N (d'affixe z') par rapport à l'axe des abscisses... (l'énoncé demande l'axe des ordonnées



: la construction précise dépend de l'orientation choisie pour le cercle (C) , mais le principe – construire N comme second point d'intersection de (AM) avec le cercle passant par M, I, J , puis M' comme un symétrique de N – est celui indiqué par l'énoncé).

3.1. Construction : tracer le cercle (C) passant par M, I, J (centre sur (Oy)), noter N le second point d'intersection de (AM) avec (C) , puis M' est le symétrique de N par rapport à l'axe des ordonnées.

3.2. Un cercle contenant I et J a son image par F_a qui est un cercle également (les homographies conservent l'ensemble droites, cercles) ; comme $F_a(I) = I$ et $F_a(J) = J$, l'image d'un tel cercle est le cercle lui-même.

4.1–4.2. $g(x) = \frac{ax-1}{a-x} = F_a(x)$ pour x réel. $g'(x) = \frac{a(a-x) - (ax-1) \times (-1)}{(a-x)^2} = \frac{a^2-1}{(a-x)^2} > 0$ (car $a > 1$) : g est strictement croissante sur chacun des intervalles $] -\infty, a[$ et $]a, +\infty[$.

4.3. L'image par F_a du segment $[J, I] = [-1, 1]$ est, par continuité et stricte croissance de g , le segment $[g(-1), g(1)] = [J, I]$ lui-même (car I, J sont invariants), c'est-à-dire $[JI]$ est stable par F_a .

L'image de l'axe des abscisses privé de A est l'axe des abscisses privé de B (image de la droite réelle par une homographie réelle).

4.4. Pour $z \neq 0, a$: en utilisant 2.1 avec les bons points, un calcul analogue à celui de 2.1 donne $\arg\left(\frac{Z + \frac{1}{a}}{Z + a}\right) = \arg(z) [2\pi]$ (propriété de conservation des angles/birapports par l'homographie F_a , C et B étant les images respectives de O et du point à l'infini).

4.5. L'image par F_a d'une droite passant par O , distincte de l'axe des abscisses, est donc un cercle passant par B et C (privé de B , image du point à l'infini de la droite). Pour l'axe des ordonnées en particulier, on obtient le cercle de diamètre $[BC]$.

5.1. Si $M \in (\Gamma_r)$ (cercle de centre O , rayon r), un calcul à partir de l'expression de F_a donne $\frac{M'C}{M'B} = \frac{r}{a}$ (relation de birapport propre aux homographies associées à F_a).

5.2. Pour $r \neq a$, l'ensemble des points M' tels que $\frac{M'C}{M'B} = \frac{r}{a}$ (rapport constant $\neq 1$) est un cercle d'Apollonius relatif aux points B, C et au rapport $\frac{r}{a}$.

5.3. Pour $r = a$: le rapport devient 1, donc l'image de (Γ_a) est la médiatrice du segment $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées.